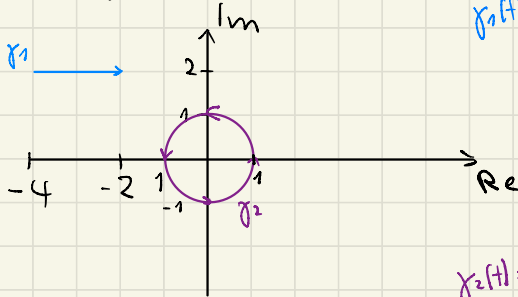


Thema: Kurvenintegrale

(□ bedeutet wichtig für Zusammenfassung)

1.1 Letzte Woche haben wir uns Parametrisierungen von Kurvenintegralen

angeschaut:



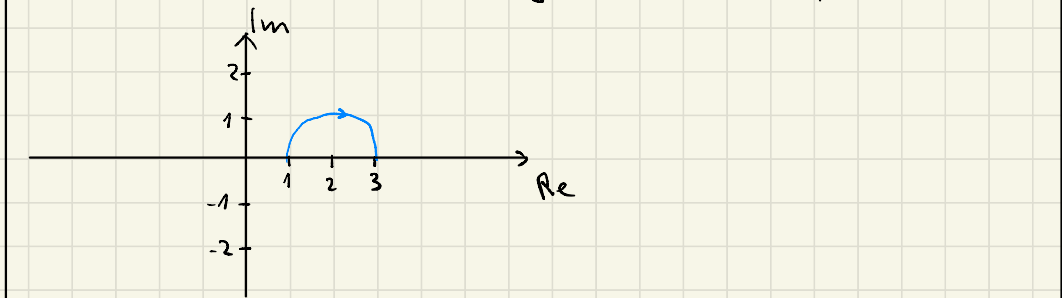
$$\begin{aligned} \text{Startpunkt} & \downarrow & \text{Endpunkt} & \downarrow \\ \gamma_1(t) &= a + t \cdot (b - a) = -4 + 2i + t \cdot (-2 + 2i - [-4 + 2i]) \\ &= -4 + 2i + 2t, \quad t \in [0, 1] \end{aligned}$$

$$\gamma_2(t) = e^{2\pi i t}, \quad t \in [0, 1] \quad \text{oder} \quad \gamma_2(t) = e^{it}, \quad t \in [0, 2\pi]$$

Allgemeine Parametrisierung eines Kreises: $\gamma(t) = \underset{\text{Mittelpunkt}}{z_0} + \underset{\text{Radius}}{r} e^{2\pi i t}, \quad t \in [0, 1]$

1.2

Frage: Wie würde man folgende geschlossene Kurve parametrisieren?



Antwort: $\gamma(t) = 2 - e^{-\pi i t}, \quad t \in [0, 1]$

1.3 Meistens müsst ihr geschlossene Wegintegrale berechnen, also

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_0^1 f(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt, \quad \gamma: [0,1] \rightarrow \mathbb{C} \quad \text{und} \quad \gamma(0) = \gamma(1)$$

Falls das Integral unabhängig vom genauen Weg ist,
also nur von den Endpunkten abhängig ist

$$\Rightarrow \int_{\gamma} f(z) dz = F(\gamma(1)) - F(\gamma(0)) = 0, \text{ falls } \gamma(0) = \gamma(1)$$

$\Uparrow$ Äquivalent

$F'(z) = f(z)$, f besitzt also die Stammfunktion F

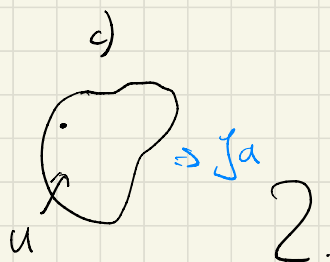
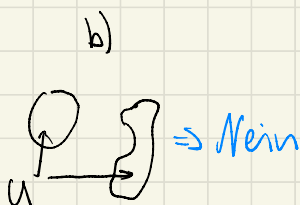
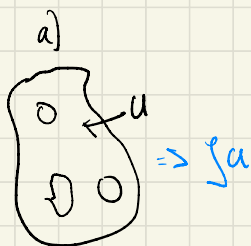
Achtung: Das Obere gilt nur, falls:

$f(z)$ auf einer wegzusammenhängender Menge definiert
worden ist und $f(z)$ stetig ist.

1.4 Definition von wegzusammenhängend:

"Von jedem Punkt in der Menge gibt es einen Pfad zu jedem anderen Punkt"

Beispiel: Wegzusammenhängend oder nicht?



1.5 Definition von einfach zusammenhängend:

Wegzusammenhängend + „Man kann überall eine Schleife zusammenziehen“

Beispiel: Einfach zusammenhängend oder nicht?

a) $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\} \Rightarrow \text{Ja}$

b) $\{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Im}(z) \neq 0\} \Rightarrow \text{Nein, da nicht wegzusammenhängend}$

c) $\{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Im}(z) > 0 \cap |z| > 1\} \Rightarrow \text{Ja}$

d) $\{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Im}(z) > 0 \vee \operatorname{Im}(z) + \operatorname{Re}(z) \neq 0\} \Rightarrow \text{Ja}$

e) $\{z \in \mathbb{C} \mid 0 < |z| < 1\} \Rightarrow \text{Nein}$

f) $\{z \in \mathbb{C} \mid 2 < |z| < 3\} \Rightarrow \text{Nein}$

1.6 Frage: Was ist $\int_{\gamma} z^2 dz$ mit $\gamma(t) = e^{\pi i t}$, $t \in [0, 1]$?

Antwort:

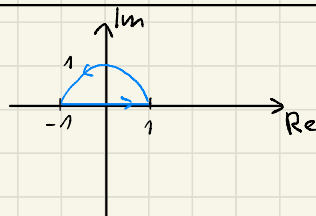
Erster Weg: $F(z) = \frac{1}{3} z^3$, $F(\gamma(1)) = F(-1) = -\frac{1}{3}$, $F(\gamma(0)) = F(1) = \frac{1}{3}$

$\Rightarrow \int_{\gamma} z^2 dz = -\frac{1}{3} - \frac{1}{3} = -\frac{2}{3}$

3.

Zweiter Weg: $\int_{\gamma} f(z) = \int_0^1 f(\gamma(t)) \gamma'(t) dt = \int_0^1 e^{2\pi i t} \cdot \pi i e^{\pi i t} dt = \pi i \int_0^1 e^{3\pi i t} dt = \frac{1}{3} (e^{3\pi i} - e^0) = \frac{1}{3} (-1 - 1) = -\frac{2}{3}$

1.7 Frage: Was ist $\int_{\gamma} |\bar{z}|^2 dz$ mit $\gamma(t)$:



Antwort: $\int_{\gamma} |\bar{z}|^2 dz = \int_{\gamma_1} |\bar{z}|^2 dz + \int_{\gamma_2} |\bar{z}|^2 dz$

$\gamma_1(t) = -1 + 2t$, $\gamma_2(t) = e^{\pi i t}$, $t \in [0, 1]$

$\Rightarrow I_1 = \int_{\gamma_1} |\bar{z}|^2 dz = \int_0^1 (-1 + 2t)^2 \cdot 2 dt = \left[\frac{2}{3} (-1 + 2t)^3 \right]_0^1 = \frac{2}{3} + \frac{2}{3} = \frac{4}{3}$

$\Rightarrow I_2 = \int_{\gamma_2} |\bar{z}|^2 dz = \int_0^1 \pi i e^{\pi i t} dt = e^{\pi i} - e^0 = -2$

$\Rightarrow \int_{\gamma} |\bar{z}|^2 dz = I_1 + I_2 = \frac{4}{3} - 2 = -\frac{2}{3}$

($|\bar{z}| = |z|$, man muss nicht unbedingt konjugieren)

1.8 Cauchy'scher Integralsatz:

Falls U einfach zusammenhängend und $f: U \rightarrow \mathbb{C}$ holomorph, folgt:

f besitzt eine Stammfunktion $\Leftrightarrow \int_{\gamma} f dz = 0$ für γ geschlossen $\Leftrightarrow \int_{\gamma} f dz$ unabhängig vom Pfad

1.9 Tipps für Serie 6.

2.

i) Dreiecksungleichung für Integrale: $|\int_{\gamma} f dz| \leq \int_{\gamma} |f| dz$

ii) $\overline{\int_{\gamma} f dz} = \int_{\gamma} \bar{f} dz$

3. $\operatorname{Im}(g(t)) = \sin(2\pi t)$

4. Betrachte die Fälle $n=1$ und $n \neq 1$

S.